

Test 02**Durée : 15 min****Le 30/09/2014**

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

Exercice 1.:**...../ 10 points**

Répondez par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. Les boules ouvertes dans $\mathbb{R}$ sont les intervalles ouverts d'extrémités $a, b \in \mathbb{R}$.	☐ V ☐ F
2. Une sphère dans un evn est convexe	☐ V ☐ F
3. Un espace préhilbertien réel peut être muni d'une norme	☐ V ☐ F
4. Une suite convergente admet toujours une valeur d'adhérence	☐ V ☐ F
5. Une suite admettant une valeur d'adhérence unique est convergente	☐ V ☐ F
6. Si $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont deux normes équivalentes, alors toute suite bornée pour $\mathcal{N}_1$ est bornée pour $\mathcal{N}_2$	☐ V ☐ F
7. Un ouvert est voisinage de chacun de ses points	☐ V ☐ F
8. La réunion quelconque de fermés est un fermé	☐ V ☐ F
9. L'intersection quelconque d'ouverts est un ouvert	☐ V ☐ F
10. Si E est un evn et $A \subset E$, alors A est fermé si et seulement si $\bar{A} = A$	☐ V ☐ F

Exercice 2.:

...../ 5 points

Cochez la bonne réponse :

Questions	Réponses
1. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue est :	☐ un fermé
	☐ non nécessairement un ouvert
	☐ un ouvert
2. L'image directe d'un ouvert par une application continue est :	☐ non nécessairement un ouvert
	☐ un fermé
	☐ un ouvert
3. Une application uniformément continue est :	☐ continue
	☐ non lipschitzienne
	☐ non continue
4. Une application lipschitzienne est :	☐ uniformément continue
	☐ continue
	☐ non continue
5. L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $\left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est :	☐ $\{-1, 0, 1\}$
	☐ $[-1, 1]$
	☐ $\{-1, 1\}$

Exercice 3.:

...../ 5 points

On note $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$, $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ deux applications définies sur E par :

$$\forall f \in E, \mathcal{N}_1(f) = |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt, \mathcal{N}_2(f) = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt$$

2,5 pts

1. Montrer que $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont des normes sur E :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2,5 pts 2. Montrer que $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont des normes équivalentes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....